

TODAS LAS COMISIONES: Ejercicio Práctico en Papel

El siguiente ejercicio debe ser resuelto en hoja con lapicera/lapiz. Todas las hojas deben tener nombre y apellido. Tener en cuenta la legibilidad de la solución entregada, ya que de no comprenderse lo escrito no se podrá corregir. Deben entregarse todas las hojas que contengan código asociado a la solución. Recuerde que si hace uso de funciones auxiliares, debe incluirlas y/o codificarlas según corresponda.

Tiempo de Resolución: 90 minutos.

Puntaje Requerido: 20/40 puntos.

Consigna:

Existe un juego donde dos jugadores, por turnos definidos de forma aleatoria y a “ciegas” (es decir, sin conocer el estado del tablero), colocan piezas rojas (jugador 1) y azules (jugador 2) en un tablero lineal. Considere que las piezas rojas corresponden a las letras *R* y *r*, mientras que las piezas azules lo hacen a las letras *A* y *a*. El tablero corresponde a un arreglo de 1000 posiciones. Un jugador gana 5 puntos por cada vez que logra formar con sus fichas la secuencia MAYUSCULA-MINUSCULA-MINUSCULA-MAYUSCULA en posiciones adyacentes del tablero. Las secuencias pueden darse superpuestas, es decir que la última MAYÚSCULA de la secuencia *n* se corresponda con la primera MAYÚSCULA de la secuencia *n+1*.

En este contexto, se le solicita:

- A. Defina una función *puntajes()* que recibe el tablero una vez finalizado el juego y devuelve los puntajes obtenidos por los jugadores.
- B. Defina una función recursiva *eliminarJugadas()* que recibe el tablero de juego y un valor entero *j* que indica el número de jugador. La función devuelve la cantidad de desplazamientos a realizar para remover del tablero los registros del jugador *j*.
- C. Se sabe que el siguiente código procesa un tablero de juego:

```
int j1=0, j2=0;
for(int i=0; i<1000; i++){
    switch(toupper(c[i])){
        case 'R': j1++; break;
        case 'A': j2++;
    }
}
cout<<j1<<j2;
```

Describa brevemente (dos oraciones) cuál es el objetivo de dicho código.

Nota: La cantidad de parámetros formales asociados a cada función debe ser definida por el alumno.